



无源逆变电路

- 1 无源逆变电路概述
- 2 单相半桥型逆变电路
- 3 单相全桥型逆变电路
- 4 三相电压型逆变电路
- 5 三相电流型逆变电路
- 6 谐振型逆变电路

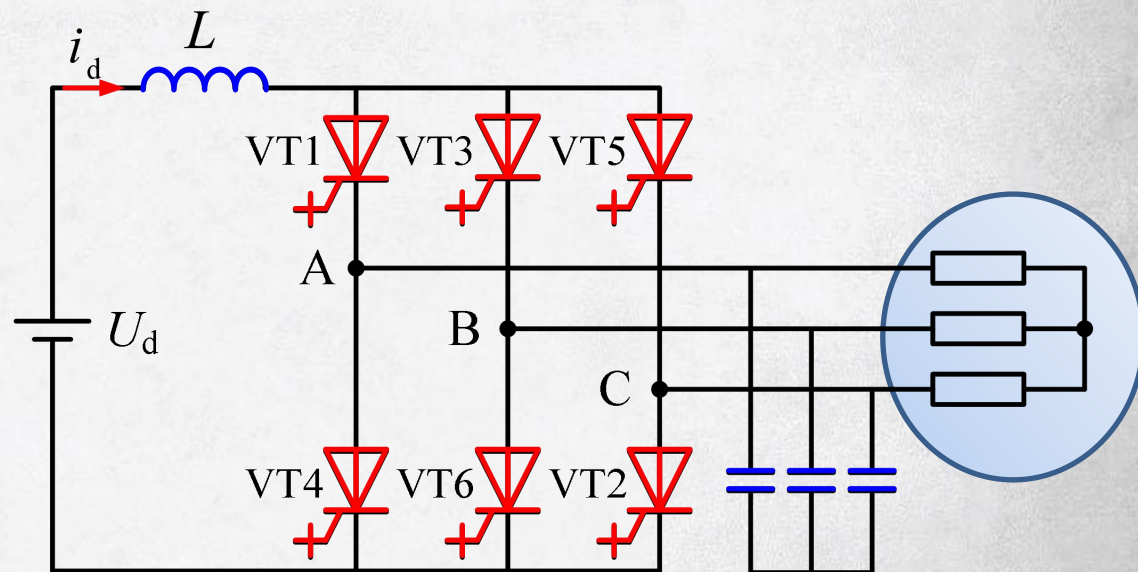


三相电流型逆变电路

- 1 三相电流逆变电路的拓扑结构
- 2 三相电流逆变电路的工作过程
- 3 三相电流逆变电路的谐波分析
- 4 三相电流逆变电路的特点分析
- 5 电压型和电流型逆变电路对比

三相电流逆变电路的拓扑结构

- 直流侧串有大电感，使直流回路呈高阻恒流特性。
- 开关器件为门极可关断晶闸管（GTO），换流方式为器件换流。



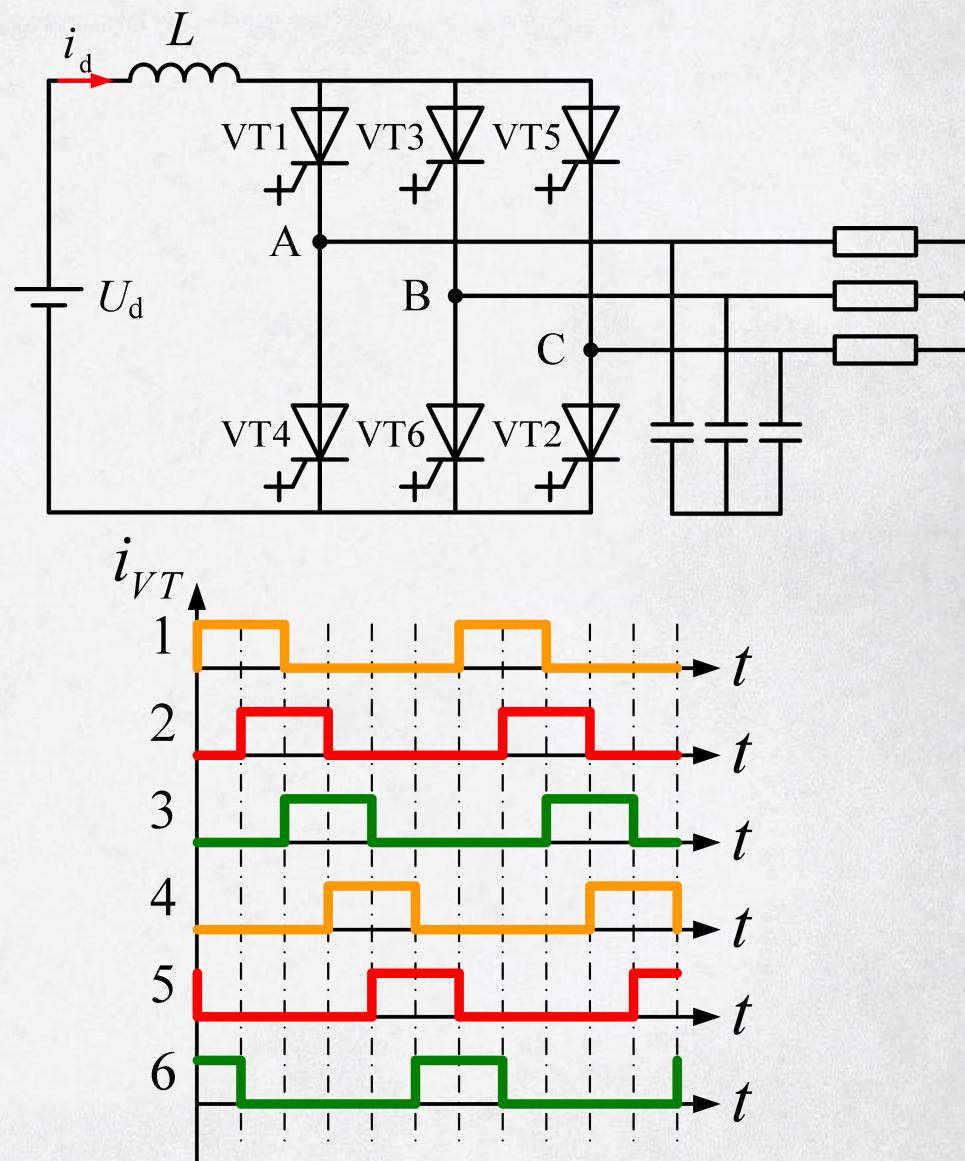
- 无需反馈二极管：直流侧电流不能反向；
- 交流侧的三相电容作用：

吸收负载电感中的储能；

消除换流过程负载尖峰电压而设置的。

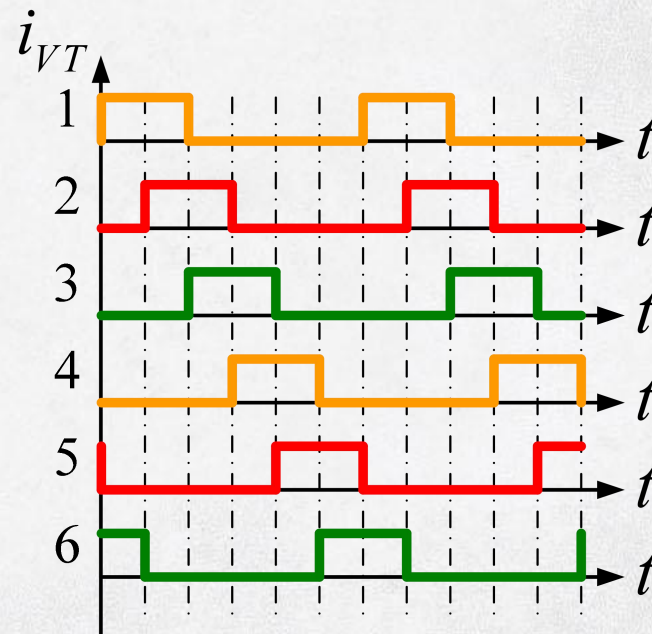
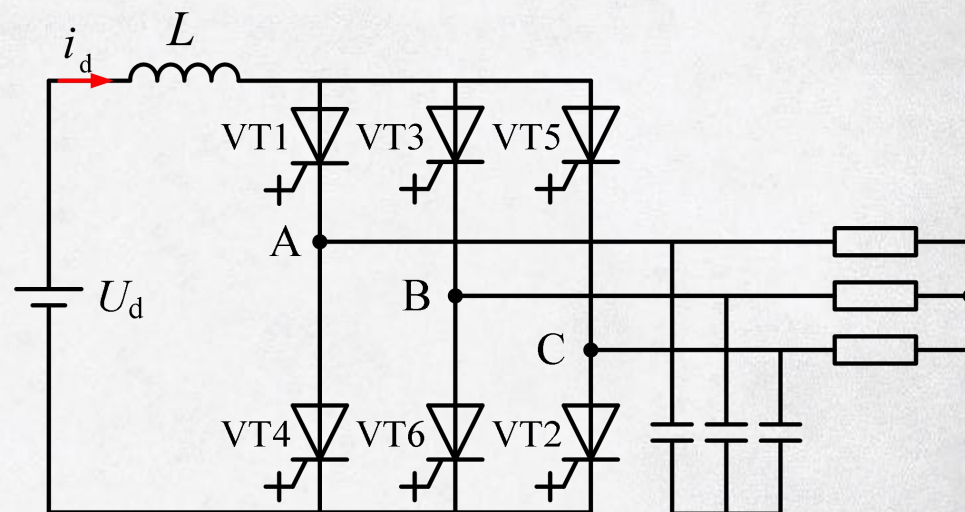
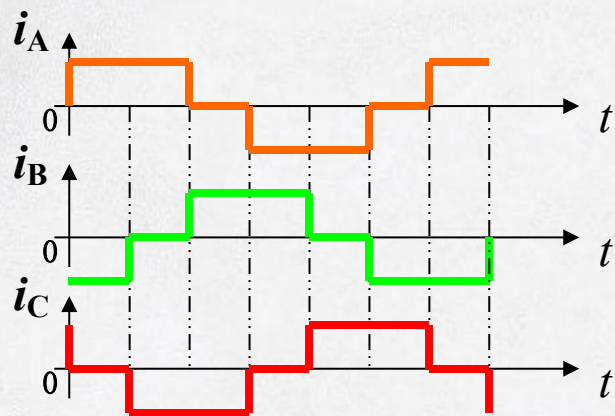
三相电流型逆变电路的工作过程

- 基本工作方式**为 120° 导电方式**，即一个周期内每个桥臂导电 120°
- 六只GTO按**每隔 60°** 顺序依次导通，以保证任意时刻上桥臂组和下桥臂组中各有一只管子导通（**两两导通**）。
- 换流是在上桥臂组或下桥臂组内依次换流，这一方式称为“**横向换流**”。



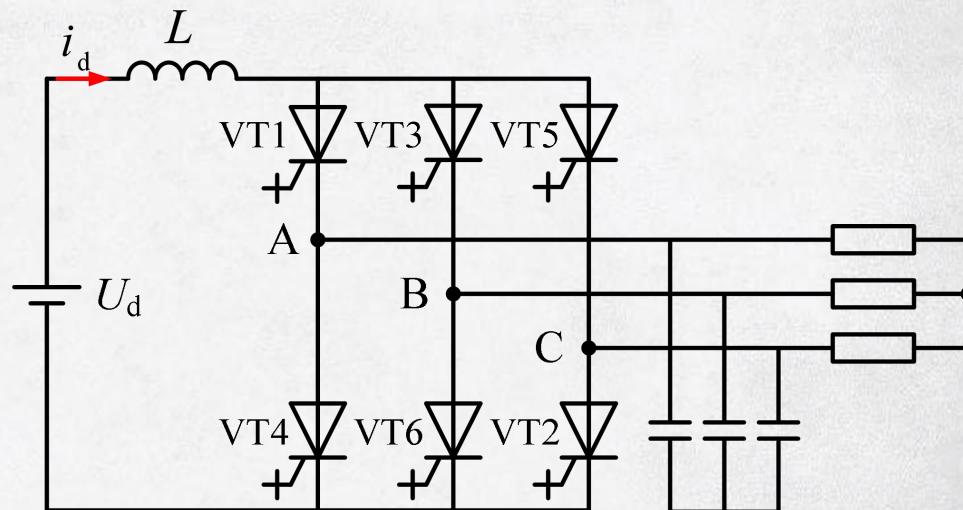
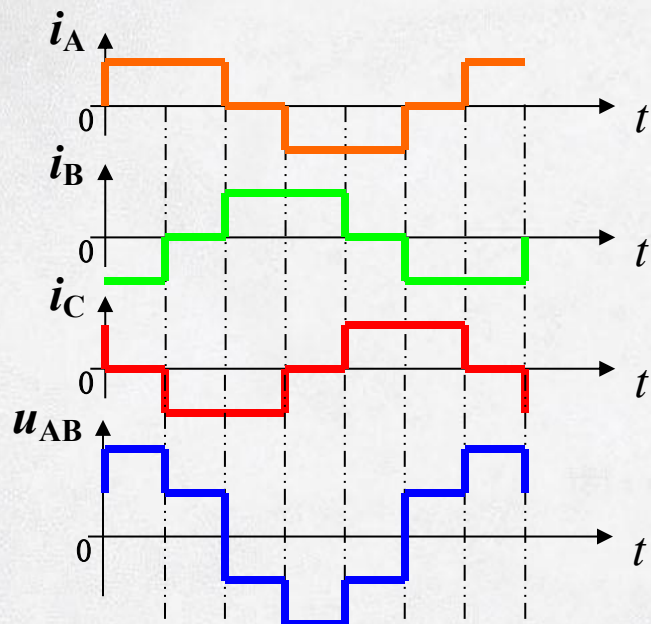
三相电流型逆变电路的工作过程

- 分析电流型逆变器的波形总是先画出电流波形。
- 每相电流为正负宽度均为 120° 的矩形波，且与负载性质无关。



三相电流型逆变电路的工作过程

- 分析电流型逆变器的波形总是先画出电流波形。
- 每相电流为正负宽度均为 120° 的矩形波，且与负载性质无关。



- 然后再考虑负载情况画出相应的 **电压波形**。
- 纯电阻负载时相电压波形与相电流波形一致。
- 左下图线电压波形为 **纯电阻** 负载时的情况。

三相电流型逆变电路的谐波分析

- 交流侧电流展开成傅里叶级数

$$i_o = \frac{2\sqrt{3}I_d}{\pi} \left(\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t - \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t + \dots \right)$$

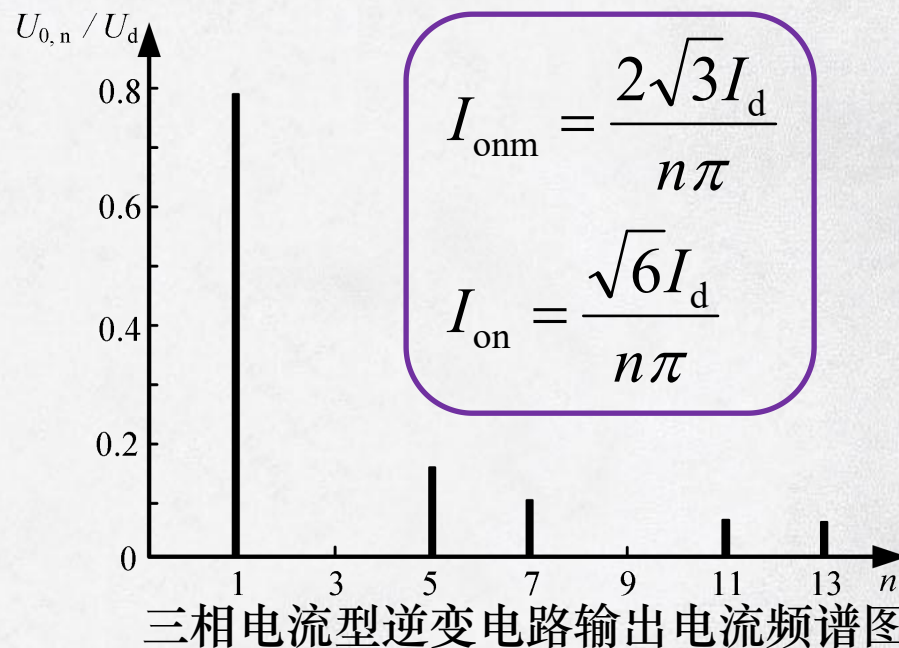


- 输出电流基波幅值

$$I_{o1m} = \frac{2\sqrt{3}I_d}{\pi} \approx 1.10I_d$$

- 输出电流基波有效值

$$I_{o1} = \frac{\sqrt{6}I_d}{\pi} \approx 0.78I_d$$





电流型逆变电路的特点

- (1) 电流型逆变器直流侧串有大电感，相当于电流源。即直流侧电流基本不存在脉动，直流回路呈“高阻恒流”特性。
- (2) 因直流侧电流基本恒定，故交流侧输出电流波形与负载阻抗无关，波形为矩形波，其相位与器件的通断时刻有关。
- (3) 交流侧输出电压波形及相位既取决于输出电流波形，更取决于负载阻抗的参数。



电流型逆变电路的特点

- (4) 当交流侧为阻感负载时，系统需要提供一定的无功功率，此时直流侧的电感又起着无功功率的缓冲作用。
- (5) 因为无功功率交换时直流电流并不反向，故功率器件旁路不需并联反馈二极管。
- (6) 对 120° 导电的电流型逆变器不会出现“直通”现象，且容易实现过流保护。

注意：比较电压型与电流型逆变电路的特点，应学会从对偶性的角度理解问题。

电压型和电流型逆变电路的比较

●滤波环节

- 电压型逆变器直流侧采用大电容滤波，电源阻抗小，相当于电压源；
- 电流型逆变器直流环节应用大电感滤波，相当于电流源。

●输出波形

- 电压型逆变器输出电压是矩形波或者阶梯波；
- 电流型逆变器输出电流是矩形波。

●功率因数

- 电压型逆变器如果采用可控整流（晶闸管）构成直流侧电源，其功率因数与电流型逆变器差不多。

●动态性能及稳定性

- 电压型逆变器有大电容，进行电流控制和电流保护较难。
- 电流型逆变器可以用电流内环控制，快速响应，动态性能好。

电压型和电流型逆变电路的比较

● 调速应用

➤ 电压型逆变器

不容易实现四象限运行，适于带多台电机齐速运行；

四象限运行时要求逆变桥能够运行在整流状态，整流桥也能够运行在逆变状态，由于直流环节接有大电容，改变电压极性很困难。）

➤ 电流型逆变器

容易实现四象限运行，适于单机拖动，尤其适于加减速频繁、需经常反转的场合。

其直流环节串有大电感，在维持电流方向不变的情况下，逆变桥和整流桥可以很方便地改变电压极性，从而回馈电机的制动功率。



四象限运行

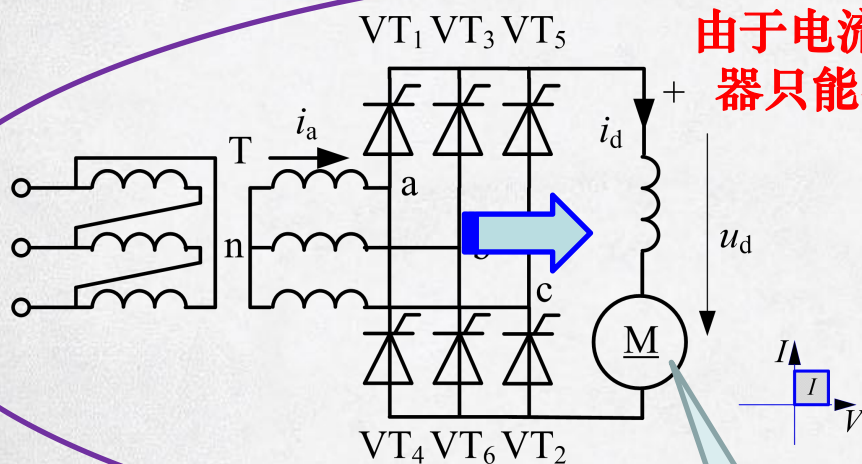
● 四象限运行的概念

- 在工业实际中，许多场合都需要实现**功率的双向流动**。
- 能够实现功率双向流动的电力电子电路成为变流电路，变流电路在上述场合的应用，能够实现良好的控制性能。

例如：**交、直流电动机调速系统**在电动机运行状态下需要从电网吸收电功率，在制动状态下运行则需要将能量回馈给电网从而实现节能；**高压直流输电系统**与交流电网间的功率交换。

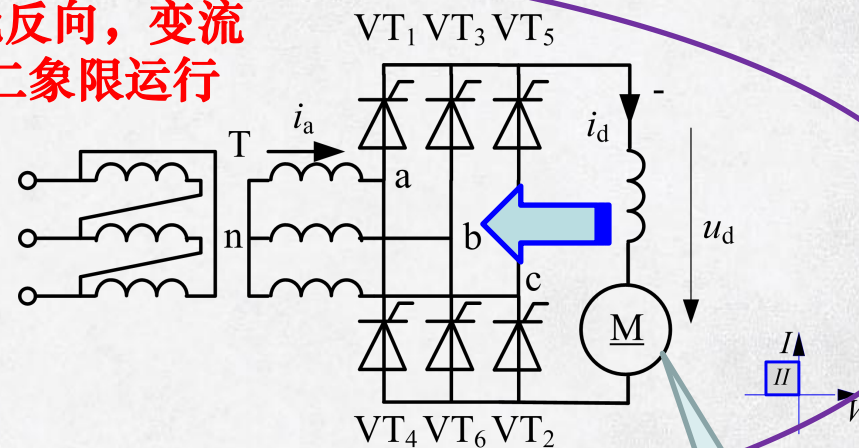
四象限运行

由于电流不能反向，变流器只能实现二象限运行



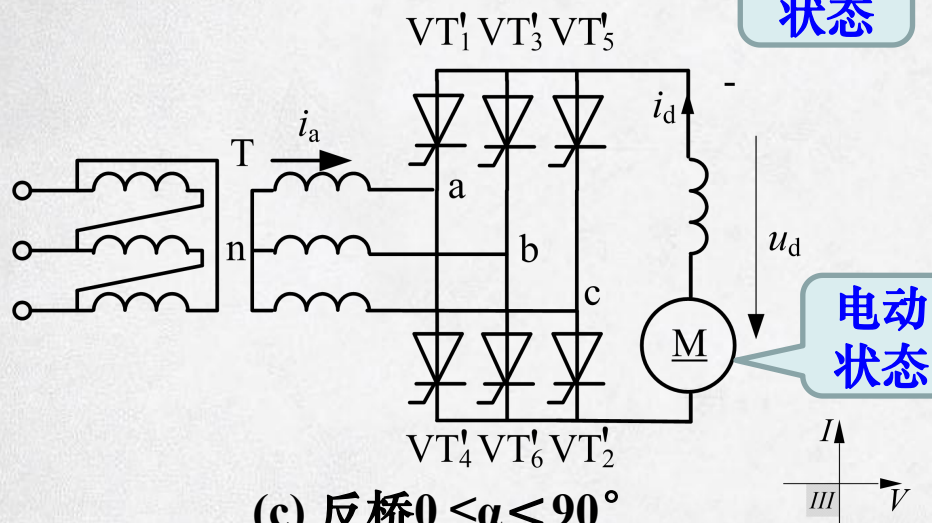
(a) 正桥 $0 \leq \alpha < 90^\circ$

电动
状态



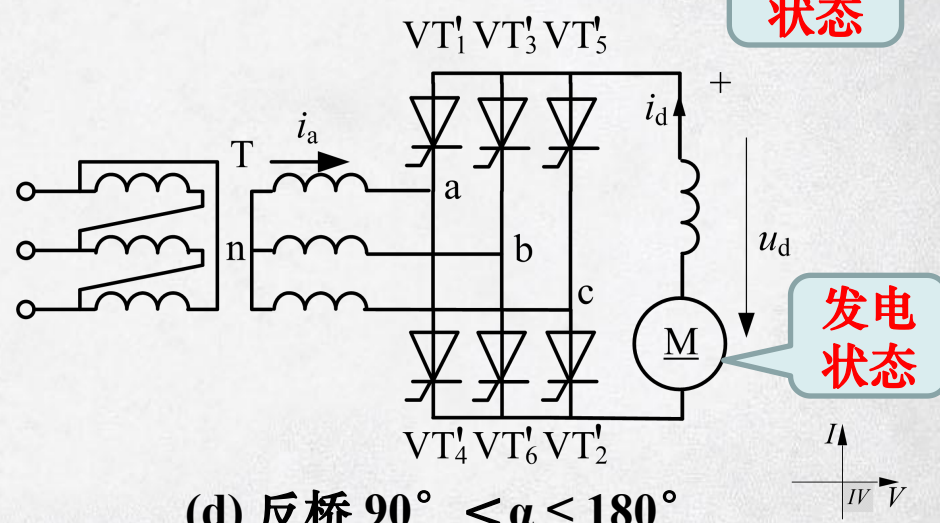
(b) 正桥 $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

发电
状态



(c) 反桥 $0 \leq \alpha < 90^\circ$

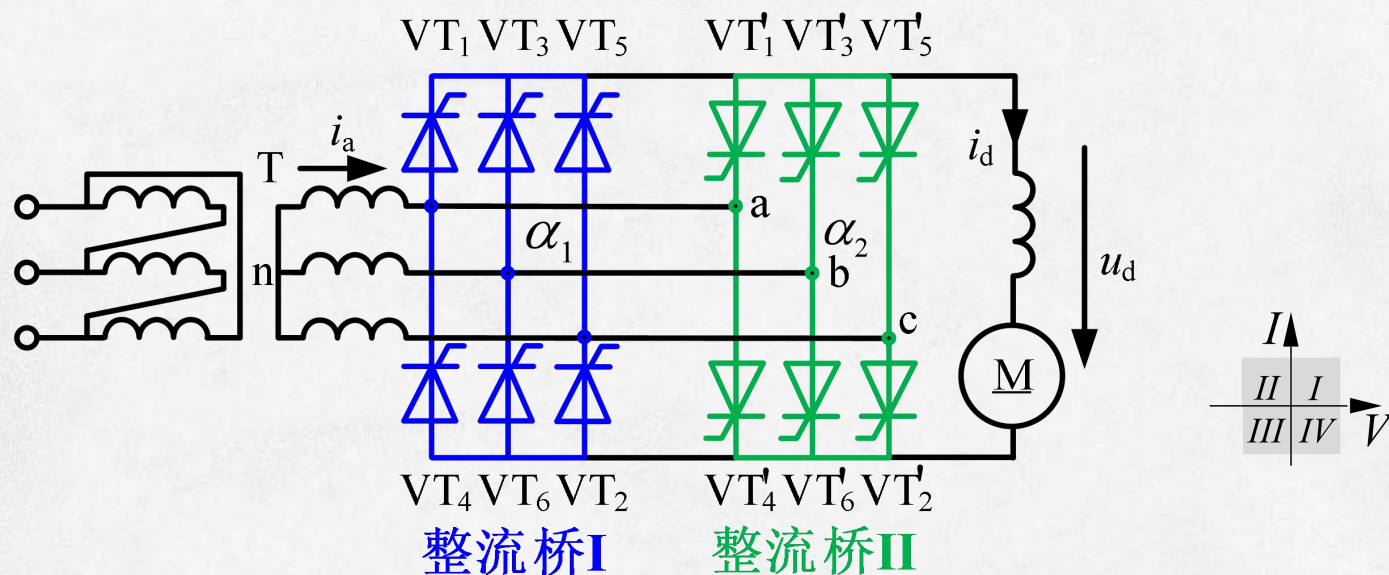
电动
状态



(d) 反桥 $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$

发电
状态

四象限运行



把正桥和反桥组合起来，则可以实现变流器电压、电流的正、反向控制和功率的双向流动，变流器可工作于四个象限。



三相电流型逆变电路

- 1 三相电流逆变电路的拓扑结构
- 2 三相电流逆变电路的工作过程
- 3 三相电流逆变电路的谐波分析
- 4 三相电流逆变电路的特点分析
- 5 电压型和电流型逆变电路对比